

练习题（七）

编译原理专项训练 —— LR(0) 项目与 LR 分析表

单选题（共 8 题，每题 1 分）

1. 若 a 为终结符，则 $A \rightarrow \alpha \cdot a \beta$ 为（ ）项目。【LR(0)项目】

- A. 归约
- B. 移进
- C. 接受
- D. 待约

【参考答案】 B

【核心解析】 圆点 $\cdot$ 后面紧跟的是终结符 a ，这意味着分析器期望在输入流中读入该终结符，对应的动作是“移进”（Shift）。因此该项目称为移进项目。

2. 若 A 为非终结符，则 $A \rightarrow \alpha \cdot$ 为（ ）项目。【LR(0)项目】

- A. 归约
- B. 移进
- C. 接受
- D. 待约

【参考答案】 A

【核心解析】 圆点 $\cdot$ 已经移到了产生式的最右端，说明产生式右部的所有符号都已经识别完毕，接下来应该按照此产生式将栈顶内容归约回非终结符 A 。因此该项目称为归约项目。

3. 下列项目中为可归约项目的是（ ）。【LR(0)项目】

- A. $E' \rightarrow \cdot E$
- B. $L \rightarrow \cdot$
- C. $L \rightarrow \cdot L$
- D. $F \rightarrow L * \cdot F$

【参考答案】 B

【核心解析】 归约项目的特征是圆点 $\cdot$ 位于产生式的最右端（或是形如 $A \rightarrow \cdot$ 的 ϵ 产生式的项目）。选项 B 中圆点在最后且右部为空，可以直接进行归约。

4. LR分析器的核心部分是一张分析表，该表由（ ）组成。 【LR分析表的结构】

- A. ACTION表
- B. GOTO表
- C. 预测分析表
- D. ACTION表和GOTO表

【参考答案】 D

【核心解析】 LR 分析表由两部分组成：**ACTION 表**（动作表，处理终结符和结束符，负责移进、归约、接受和报错）和 **GOTO 表**（状态转移表，处理非终结符的状态转换）。

5. 若 B 为非终结符，则 $A \rightarrow \alpha \cdot B\beta$ 为（ ）项目。 【LR(0)项目】

- A. 归约
- B. 移进
- C. 接受
- D. 待约

【参考答案】 D

【核心解析】 圆点 $\cdot$ 后面紧跟的是**非终结符 B** ，意味着接下来需要等待通过其他产生式推导并归约出 B 之后才能继续向下进行。因此该项目称为待约项目。

6. LR分析表中的动作表（ACTION）是以（ ）作为列标题的。 【ACTION表】

- A. 终结符
- B. 非终结符
- C. 终结符或非终结符
- D. 终结符和结束符 $\$$

【参考答案】 D

【核心解析】 ACTION 表负责根据当前状态和**读入的输入符号**做出动作决策，因此它的列标题是所有的**终结符**（Terminal）以及输入串的**结束标记符**（如 $\$$ 或 $\#$ ）。

7. LR分析表中的转移表（GOTO表）是以（ ）作为列标题的。【GOTO表】

- A. 终结符
- B. 非终结符
- C. 终结符或非终结符
- D. 表示状态的整形数

【参考答案】 B

【核心解析】 GOTO 表用于在发生归约后，根据当前的栈顶状态和归约出来的**非终结符**（Non-terminal）来决定下一个要压入栈的状态，因此它的列标题是文法中的非终结符。

8. 一个（ ）指明了在LR分析过程中的某个时刻所能看到产生式多大一部分。【LR(0)项目】

- A. 活前缀
- B. 前缀
- C. 归约活前缀
- D. 项目

【参考答案】 D

【核心解析】 在 LR 分析中，**项目**（Item）是在产生式右部的某个位置加上一个圆点 · 构成的。这个圆点的位置恰好指明了在分析的当前时刻，该产生式右部有多少部分已经移入栈中（圆点左边），还有多少部分有待识别（圆点右边）。